

2023 年广东省广州市中考数学试卷

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．）

1. (3 分) $-(- 2023) = (\quad)$

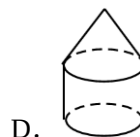
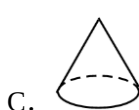
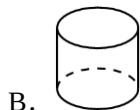
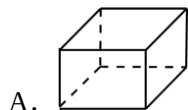
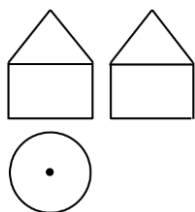
A. $- 2023$

B. 2023

C. $-\frac{1}{2023}$

D. $\frac{1}{2023}$

2. (3 分) 一个几何体的三视图如图所示，则它表示的几何体可能是 ()



3. (3 分) 学校举行“书香校园”读书活动，某小组的五位同学在这次活动中读书的本数分别为 10，11，9，10，12．下列关于这组数据描述正确的是 ()

A. 众数为 10

B. 平均数为 10

C. 方差为 2

D. 中位数为 9

4. (3 分) 下列运算正确的是 ()

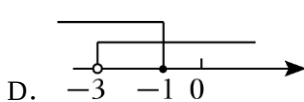
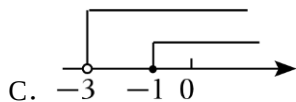
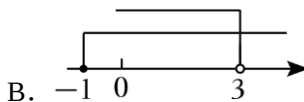
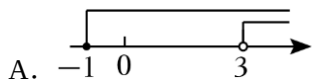
A. $(a^2)^3 = a^5$

B. $a^8 \div a^2 = a^4 (a \neq 0)$

C. $a^3 \cdot a^5 = a^8$

D. $(2a)^{-1} = \frac{2}{a} (a \neq 0)$

5. (3 分) 不等式组 $\begin{cases} 2x \geq x - 1 \\ \frac{x+1}{2} > \frac{2x}{3} \end{cases}$ 的解集在数轴上表示为 ()



6. (3 分) 已知正比例函数 $y_1 = ax$ 的图象经过点 $(1, -1)$ ，反比例函数 $y_2 = \frac{b}{x}$ 的图象位于第一、第三象限，则一次函数 $y = ax + b$ 的图象一定不经过 ()

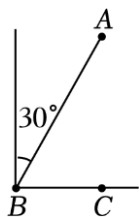
A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

7. (3分) 如图, 海中有一小岛 A , 在 B 点测得小岛 A 在北偏东 30° 方向上, 渔船从 B 点出发由西向东航行 $10n\text{mile}$ 到达 C 点, 在 C 点测得小岛 A 恰好在正北方向上, 此时渔船与小岛 A 的距离为() $n\text{mile}$.

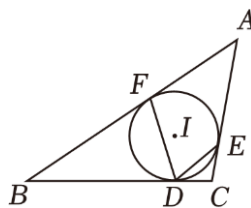


- A. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$ C. 20 D. $10\sqrt{3}$

8. (3分) 随着城际交通的快速发展, 某次动车平均提速 60km/h , 动车提速后行驶 480km 与提速前行驶 360km 所用的时间相同. 设动车提速后的平均速度为 $x\text{km/h}$, 则下列方程正确的是()

- A. $\frac{360}{x} = \frac{480}{x+60}$ B. $\frac{360}{x-60} = \frac{480}{x}$
C. $\frac{360}{x} = \frac{480}{x-60}$ D. $\frac{360}{x+60} = \frac{480}{x}$

9. (3分) 如图, $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 与 BC , CA , AB 分别相切于点 D , E , F , 若 $\odot I$ 的半径为 r , $\angle A = \alpha$, 则 $(BF+CE-BC)$ 的值和 $\angle FDE$ 的大小分别为()



- A. $2r$, $90^\circ - \alpha$ B. 0, $90^\circ - \alpha$ C. $2r$, $90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ D. 0, $90^\circ - \frac{\alpha}{2}$

10. (3分) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k-2)x + k^2 - 1 = 0$ 有两个实数根, 则 $\sqrt{(k-1)^2} - (\sqrt{2-k})^2$ 的化简结果是()

- A. -1 B. 1 C. $-1-2k$ D. $2k-3$

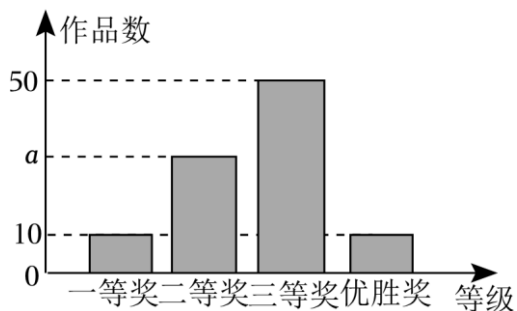
二、填空题(本大题共6小题, 每小题3分, 满分18分.)

11. (3分) 近年来, 城市电动自行车安全充电需求不断攀升. 截至2023年5月底, 某市已建成安全充电端口逾280000个, 将280000用科学记数法表示为_____.

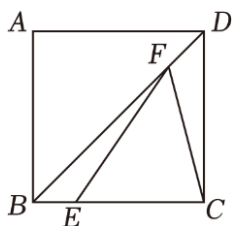
12. (3分) 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y = x^2 - 3$ 上, 且 $0 < x_1 < x_2$, 则 y_1 _____ y_2 . (填“<”或“>”或“=”)

13. (3分) 2023年5月30日是第7个全国科技工作者日, 某中学举行了科普知识手抄报评比活动, 共有100件作品获得一、二、三等奖和优胜奖, 根据获奖结果绘制如图所示的条形图, 则 a 的值为_____. 若将获奖作品按四个等级所占比例绘制成扇形统计图, 则“一等奖”对应扇形的圆心角度数为_____.

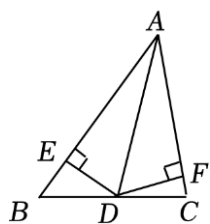
为 _____° .



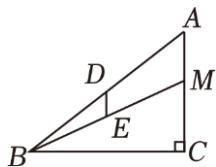
14. (3分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 点 E 在边 BC 上, 且 $BE=1$, F 为对角线 BD 上一动点, 连接 CF , EF , 则 $CF+EF$ 的最小值为 _____.



15. (3分) 如图, 已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, DE , DF 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的高, $AE=12$, $DF=5$, 则点 E 到直线 AD 的距离为 _____.



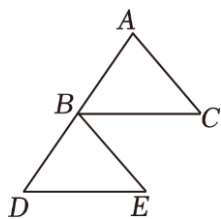
16. (3分) 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AB=10$, $AC=6$, 点 M 是边 AC 上一动点, 点 D , E 分别是 AB , MB 的中点, 当 $AM=2.4$ 时, DE 的长是 _____. 若点 N 在边 BC 上, 且 $CN=AM$, 点 F , G 分别是 MN , AN 的中点, 当 $AM>2.4$ 时, 四边形 $DEFG$ 面积 S 的取值范围是 _____.



三、解答题 (本大题共 9 小题, 满分 72 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

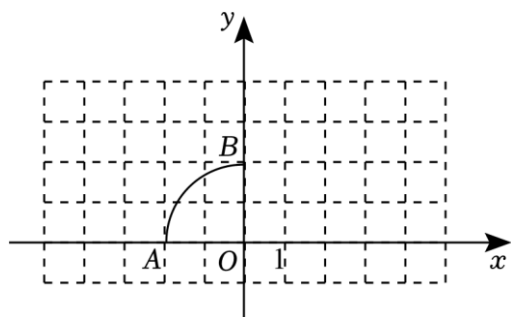
17. (4分) 解方程: $x^2 - 6x + 5 = 0$.

18. (4分) 如图, B 是 AD 的中点, $BC \parallel DE$, $BC = DE$. 求证: $\angle C = \angle E$.



19. (6分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(-2, 0)$, $B(0, 2)$, $\widehat{AB}$ 所在圆的圆心为 O . 将 $\widehat{AB}$ 向右平移 5 个单位, 得到 $\widehat{CD}$ (点 A 平移后的对应点为 C).

- (1) 点 D 的坐标是 _____, $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心坐标是 _____;
- (2) 在图中画出 $\widehat{CD}$, 并连接 AC , BD ;
- (3) 求由 $\widehat{AB}$, BD , $\widehat{DC}$, CA 首尾依次相接所围成的封闭图形的周长. (结果保留 π)



20. (6分) 已知 $a > 3$, 代数式: $A = 2a^2 - 8$, $B = 3a^2 + 6a$, $C = a^3 - 4a^2 + 4a$.

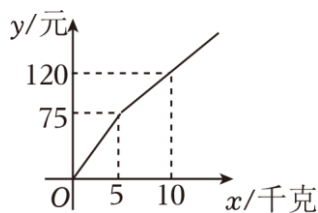
- (1) 因式分解 A ;
- (2) 在 A , B , C 中任选两个代数式, 分别作为分子、分母, 组成一个分式, 并化简该分式.

21. (8分) 甲、乙两位同学相约打乒乓球.

- (1) 有款式完全相同的 4 个乒乓球拍 (分别记为 A , B , C , D), 若甲先从中随机选取 1 个, 乙再从余下的球拍中随机选取 1 个, 求乙选中球拍 C 的概率;
- (2) 双方约定: 两人各投掷一枚质地均匀的硬币, 如果两枚硬币全部正面向上或全部反面向上, 那么甲先发球, 否则乙先发球. 这个约定是否公平? 为什么?

22. (10分) 因活动需要购买某种水果, 数学活动小组的同学通过市场调查得知: 在甲商店购买该水果的费用 y_1 (元) 与该水果的质量 x (千克) 之间的关系如图所示; 在乙商店购买该水果的费用 y_2 (元) 与该水果的质量 x (千克) 之间的函数解析式为 $y_2 = 10x$ ($x \geq 0$).

- (1) 求 y_1 与 x 之间的函数解析式;
- (2) 现计划用 600 元购买该水果, 选甲、乙哪家商店能购买该水果更多一些?



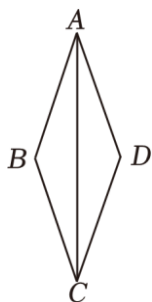
23. (10 分) 如图, AC 是菱形 $ABCD$ 的对角线.

(1) 尺规作图: 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle ADE$, 点 B 旋转后的对应点为 D (保留作图痕迹, 不写作法);

(2) 在 (1) 所作的图中, 连接 BD , CE .

①求证: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$;

②若 $\tan \angle BAC = \frac{1}{3}$, 求 $\cos \angle DCE$ 的值.



24. (12 分) 已知点 $P(m, n)$ 在函数 $y = -\frac{2}{x}$ ($x < 0$) 的图象上.

(1) 若 $m = -2$, 求 n 的值;

(2) 抛物线 $y = (x - m)(x - n)$ 与 x 轴交于两点 M, N (M 在 N 的左边), 与 y 轴交于点 G , 记抛物线的顶点为 E .

① m 为何值时, 点 E 到达最高处;

② 设 $\triangle GMN$ 的外接圆圆心为 C , $\odot C$ 与 y 轴的另一个交点为 F , 当 $m+n \neq 0$ 时, 是否存在四边形 $FGEC$ 为平行四边形? 若存在, 求此时顶点 E 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

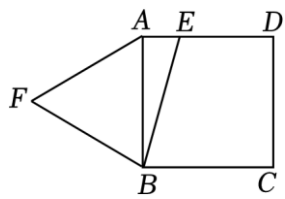
25. (12 分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 是边 AD 上一动点 (不与点 A, D 重合). 边 BC 关于 BE 对称的线段为 BF , 连接 AF .

(1) 若 $\angle ABE = 15^\circ$, 求证: $\triangle ABF$ 是等边三角形;

(2) 延长 FA , 交射线 BE 于点 G .

① $\triangle BGF$ 能否为等腰三角形? 如果能, 求此时 $\angle ABE$ 的度数; 如果不能, 请说明理由;

② 若 $AB = \sqrt{3} + \sqrt{6}$, 求 $\triangle BGF$ 面积的最大值, 并求此时 AE 的长.



2023 年广东省广州市中考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．）

1. (3 分) $-(-2023) = (\quad)$

- A. -2023 B. 2023 C. $-\frac{1}{2023}$ D. $\frac{1}{2023}$

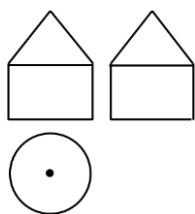
【分析】根据负数的相反数是正数解答即可．

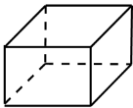
【解答】解： $-(-2023) = 2023$ ，

故选：B．

【点评】本题考查相反数等知识，掌握相反数的概念是解题的关键．正数的相反数是负数，负数的相反数是正数，0 的相反数是 0．

2. (3 分) 一个几何体的三视图如图所示，则它表示的几何体可能是 ()



- A.  B.  C.  D. 

【分析】根据三视图判断圆柱上面放着小圆锥，确定具体位置后即可得到答案．

【解答】解：由主视图和左视图可以得到该几何体是圆柱和小圆锥的复合体，由俯视图可以得到小圆锥的底面和圆柱的底面完全重合．

故选：D．

【点评】本题考查了由三视图判断几何体，解题的关键是要有一定的数学知识，而且还应有一定的生活经验．

3. (3 分) 学校举行“书香校园”读书活动，某小组的五位同学在这次活动中读书的本数分别为 10，11，9，10，12．下列关于这组数据描述正确的是 ()

- A. 众数为 10 B. 平均数为 10
C. 方差为 2 D. 中位数为 9

【分析】分别根据众数、平均数、方差以及中位数的定义判断即可.

【解答】解：在 10, 11, 9, 10, 12 中, 10 出现的次数最多, 故众数为 10;

把数据 10, 11, 9, 10, 12 从小到大排列, 排在中间的数是 10, 故中位数是 10;

数据 10, 11, 9, 10, 12 的平均数为 $\frac{10+11+9+10+12}{5} = 10.4$,

方差为: $\frac{1}{5} \times [2 \times (10 - 10.4)^2 + (11 - 10.4)^2 + (9 - 10.4)^2 + (12 - 10.4)^2] = 1.04$,

所以这组数据描述正确的是众数为 10.

故选: A.

【点评】本题主要考查众数、平均数、中位数以及方差, 解题的关键是掌握众数、中位数、平均数和方差的定义.

4. (3 分) 下列运算正确的是 ()

A. $(a^2)^3 = a^5$

B. $a^8 \div a^2 = a^4$ ($a \neq 0$)

C. $a^3 \cdot a^5 = a^8$

D. $(2a)^{-1} = \frac{2}{a}$ ($a \neq 0$)

【分析】直接利用幂的乘方运算法则、同底数幂的乘除运算法则、负整数指数幂的性质分别化简, 进而得出答案.

【解答】解: A. $(a^2)^3 = a^6$, 故此选项不合题意;

B. $a^8 \div a^2 = a^6$ ($a \neq 0$), 故此选项不合题意;

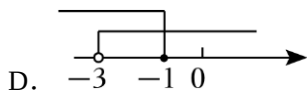
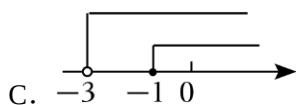
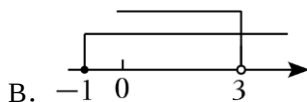
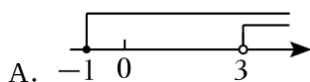
C. $a^3 \cdot a^5 = a^8$, 故此选项符合题意;

D. $(2a)^{-1} = \frac{1}{2a}$ ($a \neq 0$), 故此选项不合题意.

故选: C.

【点评】此题主要考查了幂的乘方运算、同底数幂的乘除运算、负整数指数幂的性质, 正确掌握相关运算法则是解题关键.

5. (3 分) 不等式组 $\begin{cases} 2x \geq x - 1 \\ \frac{x+1}{2} > \frac{2x}{3} \end{cases}$ 的解集在数轴上表示为 ()



【分析】按照解一元一次不等式组的步骤进行计算, 即可解答.

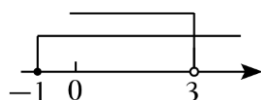
【解答】解：
$$\begin{cases} 2x \geq x - 1 & \text{①} \\ \frac{x+1}{2} > \frac{2x}{3} & \text{②} \end{cases}$$

解不等式①得： $x \geq -1$ ，

解不等式②得： $x < 3$ ，

∴原不等式组的解集为： $-1 \leq x < 3$ ，

∴该不等式组的解集在数轴上表示如图所示：



故选：B.

【点评】本题考查了解一元一次不等式组，在数轴上表示不等式的解集，熟练掌握解一元一次不等式组的步骤是解题的关键.

6. (3分) 已知正比例函数 $y_1 = ax$ 的图象经过点 $(1, -1)$ ，反比例函数 $y_2 = \frac{b}{x}$ 的图象位于第一、第三象限，则一次函数 $y = ax + b$ 的图象一定不经过 ()

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【分析】根据正比例函数的性质可以判断 a 的正负，根据反比例函数的性质可以判断 b 的正负，然后即可得到一次函数 $y = ax + b$ 的图象经过哪几个象限，不经过哪个象限.

【解答】解：∵正比例函数 $y_1 = ax$ 的图象经过点 $(1, -1)$ ，点 $(1, -1)$ 位于第四象限，

∴正比例函数 $y_1 = ax$ 的图象经过第二、四象限，

∴ $a < 0$ ；

∵反比例函数 $y_2 = \frac{b}{x}$ 的图象位于第一、第三象限，

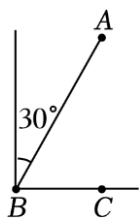
∴ $b > 0$ ；

∴一次函数 $y = ax + b$ 的图象经过第一、二、四象限，不经过第三象限，

故选：C.

【点评】本题考查反比例函数的性质、正比例函数的性质、一次函数的性质，解答本题的关键是明确题意，判断出 a 、 b 的正负情况.

7. (3分) 如图，海中有一小岛A，在B点测得小岛A在北偏东 30° 方向上，渔船从B点出发由西向东航行 $10n\text{mile}$ 到达C点，在C点测得小岛A恰好在正北方向上，此时渔船与小岛A的距离为 () $n\text{mile}$.



A. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$

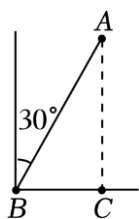
B. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

C. 20

D. $10\sqrt{3}$

【分析】连接 AC ，根据题意可得： $AC \perp CB$ ，然后在 $\text{Rt}\triangle ACB$ 中，利用锐角三角函数的定义求出 AC 的长，即可解答．

【解答】解：连接 AC ，



由题意得： $AC \perp CB$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ACB$ 中， $\angle ABC = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ ， $BC = 10$ 海里，

$$\therefore AC = BC \cdot \tan 60^\circ = 10\sqrt{3} \text{ (海里)},$$

$\therefore$ 此时渔船与小岛 A 的距离为 $10\sqrt{3}$ 海里，

故选：D．

【点评】本题考查了解直角三角形的应用 - 方向角问题，根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键．

8. (3 分) 随着城际交通的快速发展，某次动车平均提速 60km/h ，动车提速后行驶 480km 与提速前行驶 360km 所用的时间相同．设动车提速后的平均速度为 $x\text{ km/h}$ ，则下列方程正确的是（ ）

A. $\frac{360}{x} = \frac{480}{x+60}$

B. $\frac{360}{x-60} = \frac{480}{x}$

C. $\frac{360}{x} = \frac{480}{x-60}$

D. $\frac{360}{x+60} = \frac{480}{x}$

【分析】根据动车提速前后速度间的关系，可得出动车提速前的平均速度为 $(x - 60)\text{ km/h}$ ，利用时间 = 路程 $\div$ 速度，结合动车提速后行驶 480km 与提速前行驶 360km 所用的时间相同，即可列出关于 x 的分式方程，此题得解．

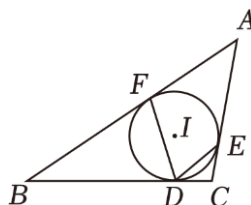
【解答】解： $\because$ 随着城际交通的快速发展，某次动车平均提速 60km/h ，且动车提速后的平均速度为 $x\text{ km/h}$ ，
 $\therefore$ 动车提速前的平均速度为 $(x - 60)\text{ km/h}$ ．

根据题意得： $\frac{360}{x-60} = \frac{480}{x}$.

故选：B.

【点评】本题考查了由实际问题抽象出分式方程，找准等量关系，正确列出分式方程是解题的关键.

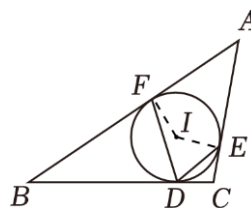
9. (3分) 如图， $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 与 BC , CA , AB 分别相切于点 D , E , F ，若 $\odot I$ 的半径为 r ， $\angle A = \alpha$ ，则 $(BF + CE - BC)$ 的值和 $\angle FDE$ 的大小分别为 ()



- A. $2r$, $90^\circ - \alpha$ B. 0 , $90^\circ - \alpha$ C. $2r$, $90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ D. 0 , $90^\circ - \frac{\alpha}{2}$

【分析】如图，连接 IF , IE 。利用切线长定理，圆周角定理，切线的性质解决问题即可。

【解答】解：如图，连接 IF , IE 。



$\because \triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 与 BC , CA , AB 分别相切于点 D , E , F ,

$\therefore BF = BD$, $CD = CE$, $IF \perp AB$, $IE \perp AC$,

$\therefore BF + CE - BC = BD + CD - BC = BC - BC = 0$, $\angle AFI = \angle AEI = 90^\circ$,

$\therefore \angle EIF = 180^\circ - \alpha$,

$\therefore \angle EDF = \frac{1}{2} \angle EIF = 90^\circ - \frac{1}{2} \alpha$.

故选：D.

【点评】本题考查三角形的内切圆与内心，圆周角定理，切线的性质等知识，解题的关键是掌握切线的性质，属于中考常考题型.

10. (3分) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k - 2)x + k^2 - 1 = 0$ 有两个实数根，则 $\sqrt{(k - 1)^2} - (\sqrt{2 - k})^2$ 的化简结果是 ()

- A. -1 B. 1 C. $-1 - 2k$ D. $2k - 3$

【分析】首先根据关于 x 的方程 $x^2 - (2k - 2)x + k^2 - 1 = 0$ 有两个实数根，得判别式 $\Delta = [-(2k - 2)]^2 - 4 \times 1 \times (k^2 - 1) \geq 0$ ，由此可得 $k \leq 1$ ，据此可对 $\sqrt{(k - 1)^2} - (\sqrt{2 - k})^2$ 进行化简.

【解答】解： $\because$ 关于 x 的方程 $x^2 - (2k - 2)x + k^2 - 1 = 0$ 有两个实数根，

$$\therefore \text{判别式 } \Delta = [- (2k - 2)]^2 - 4 \times 1 \times (k^2 - 1) \geq 0,$$

$$\text{整理得: } -8k + 8 \geq 0,$$

$$\therefore k \leq 1,$$

$$\therefore k - 1 \leq 0, 2 - k > 0,$$

$$\therefore \sqrt{(k-1)^2} - (\sqrt{2-k})^2$$

$$= - (k - 1) - (2 - k)$$

$$= -1.$$

故选: A.

【点评】此题主要考查了一元二次方程根的判别式,二次根式的性质,熟练掌握二次根式的性质,理解一元二次方程根的判别式是解答此题的关键.

二、填空题(本大题共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分.)

11. (3 分)近年来,城市电动自行车安全充电需求不断攀升.截至 2023 年 5 月底,某市已建成安全充电端口逾 280000 个,将 280000 用科学记数法表示为 2.8×10^5 .

【分析】运用科学记数法知识对 280000 进行改写.

【解答】解: $280000 = 2.8 \times 10^5$,

故答案为: 2.8×10^5 .

【点评】此题考查了科学记数法的应用能力,关键是能准确理解并运用该知识.

12. (3 分)已知点 A (x_1, y_1), B (x_2, y_2) 在抛物线 $y = x^2 - 3$ 上,且 $0 < x_1 < x_2$,则 y_1 $<$ y_2 . (填 “ $<$ ” 或 “ $>$ ” 或 “ $=$ ”)

【分析】依据题意,求出抛物线 $y = x^2 - 3$ 的对称轴 $x = 0$,从而由二次函数的性质,根据抛物线开口向下,故当 $x > 0$ 时 y 随 x 的增大而减小,进而判断得解.

【解答】解:由题意得抛物线 $y = x^2 - 3$ 的对称轴 $x = 0$,

又 $a = 1 > 0$,

$\therefore$ 抛物线 $y = x^2 - 3$ 开口向上.

$\therefore$ 当 $x > 0$ 时 y 随 x 的增大而增大.

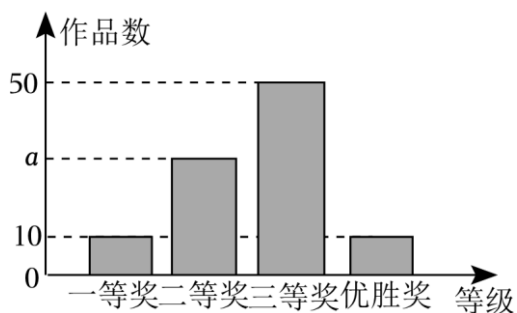
$\therefore$ 对于 A、B 当 $0 < x_1 < x_2$ 时, $y_1 < y_2$.

故答案为: $<$.

【点评】本题主要考查了二次函数图象上点的坐标特征,解题时要熟练掌握并理解是关键.

13. (3 分)2023 年 5 月 30 日是第 7 个全国科技工作者日,某中学举行了科普知识手抄报评比活动,共有 100 件作品获得一、二、三等奖和优胜奖,根据获奖结果绘制如图所示的条形图,则 a 的值为 30.

若将获奖作品按四个等级所占比例绘制成扇形统计图，则“一等奖”对应扇形的圆心角度数为 36°.



【分析】根据直方图中的数据，可以计算出 a 的值，然后即可计算出“一等奖”对应扇形的圆心角度数.

【解答】解：由条形统计图可得，

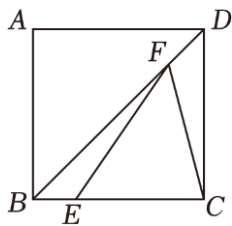
$$a = 100 - 10 - 50 - 10 = 30,$$

$$\text{“一等奖”对应扇形的圆心角度数为：} 360^\circ \times \frac{10}{100} = 36^\circ,$$

故答案为：30，36.

【点评】本题考查条形统计图、扇形统计图，解答本题的关键是明确题意，利用数形结合的思想解答.

14. (3分) 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 4，点 E 在边 BC 上，且 $BE=1$ ， F 为对角线 BD 上一动点，连接 CF ， EF ，则 $CF+EF$ 的最小值为 $\sqrt{17}$.



【分析】如图，连接 AE 交 BD 于一点 F ，根据正方形的性质得到点 A 与点 C 关于 BD 对称，求得 $AF=CF$ ，推出 $AF+EF=AE$ ，此时 $CF+EF$ 最小，根据勾股定理即可得到结论.

【解答】解：如图，连接 AE 交 BD 于一点 F ，

∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

∴ 点 A 与点 C 关于 BD 对称，

$$\therefore AF=CF,$$

∴ $AF+EF=AE$ ，此时 $CF+EF$ 最小，

∵ 正方形 $ABCD$ 的边长为 4，

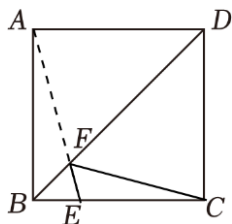
$$\therefore AD=AB=4, \angle DAB=90^\circ,$$

∵ 点 E 在 BC 上且 $BE=1$ ，

$$\therefore AE = \sqrt{AB^2 + BE^2} = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17},$$

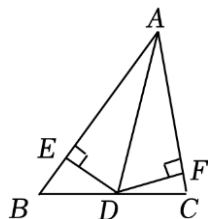
故 $CF+EF$ 的最小值为 $\sqrt{17}$.

故答案为: $\sqrt{17}$



【点评】此题考查了轴对称 - 最短路径问题，正方形的性质，熟练运用勾股定理计算是解题的关键.

15. (3分) 如图, 已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, DE , DF 分别是 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的高, $AE=12$, $DF=5$, 则点 E 到直线 AD 的距离为 $\frac{60}{13}$.



【分析】过 E 作 $EH \perp AD$ 于 H , 由角平分线的性质得到 $DE=DF=5$, 由勾股定理求出 $AD=\sqrt{AE^2+DE^2}=13$, 由三角形面积公式得到 $13EH=12 \times 5$, 因此 $EH=\frac{60}{13}$, 即可得到点 E 到直线 AD 的距离.

【解答】解: 过 E 作 $EH \perp AD$ 于 H ,

$\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F ,

$$\therefore DE=DF=5,$$

$$\because AE=12,$$

$$\therefore AD=\sqrt{AE^2+DE^2}=13,$$

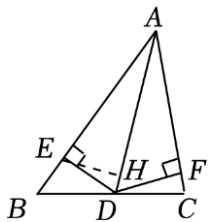
$$\because \triangle ADE \text{ 的面积} = \frac{1}{2}AD \cdot EH = \frac{1}{2}AE \cdot DE,$$

$$\therefore 13EH=12 \times 5,$$

$$\therefore EH=\frac{60}{13},$$

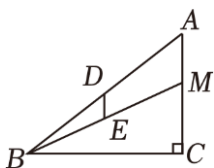
点 E 到直线 AD 的距离为 $\frac{60}{13}$.

故答案为: $\frac{60}{13}$.



【点评】 本题考查角平分线的性质，三角形的面积，勾股定理，关键是由三角形的面积得到 $AD \cdot EH = AE \cdot DE$.

16. (3 分) 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AB = 10$ ， $AC = 6$ ，点 M 是边 AC 上一动点，点 D ， E 分别是 AB ， MB 的中点，当 $AM = 2.4$ 时， DE 的长是 1.2. 若点 N 在边 BC 上，且 $CN = AM$ ，点 F ， G 分别是 MN ， AN 的中点，当 $AM > 2.4$ 时，四边形 $DEFG$ 面积 S 的取值范围是 $3 \leq S \leq 4$.

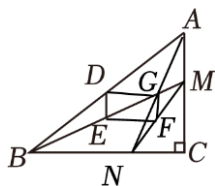


【分析】 依据题意，根据三角形中位线定理可得 $DE = \frac{1}{2}AM = 1.2$ ；设 $AM = x$ ，从而 $DE = \frac{1}{2}x$ ，由 $DE \parallel AM$ ，且 $DE = \frac{1}{2}AM$ ，又 $FG \parallel AM$ ， $FG = \frac{1}{2}AM$ ，进而 $DE \parallel FG$ ， $DE = FG$ ，从而四边形 $DEFG$ 是平行四边形，结合题意可得 DE 边上的高为 $(4 - \frac{1}{2}x)$ ，故四边形 $DEFG$ 面积 $S = 4x - \frac{1}{4}x^2$ ，进而利用二次函数的性质可得 S 的取值范围.

【解答】 解：由题意，点 D ， E 分别是 AB ， MB 的中点，
 $\therefore DE$ 是三角形 ABM 的中位线.

$$\therefore DE = \frac{1}{2}AM = 1.2.$$

如图，



设 $AM = x$ ，

$$\therefore DE = \frac{1}{2}AM = \frac{1}{2}x.$$

由题意得， $DE \parallel AM$ ，且 $DE = \frac{1}{2}AM$ ，

又 $FG \parallel AM$ ， $FG = \frac{1}{2}AM$ ，

$$\therefore DE \parallel FG, DE = FG.$$

$\therefore$ 四边形 $DEFG$ 是平行四边形.

由题意, GF 到 AC 的距离是 $\frac{1}{2}x$, $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 8$,

$\therefore DE$ 边上的高为 $(4 - \frac{1}{2}x)$.

$\therefore$ 四边形 $DEFG$ 面积 $S = 2x - \frac{1}{4}x^2, = -\frac{1}{4}(x - 4)^2 + 4$.

$$\because 2.4 < x \leq 6,$$

$$\therefore 3 \leq S \leq 4.$$

故答案为: 1.2; $3 \leq S \leq 4$.

【点评】 本题主要考查了三角形的中位线定理, 解题时要熟练掌握并灵活运用是关键.

三、解答题 (本大题共 9 小题, 满分 72 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

17. (4 分) 解方程: $x^2 - 6x + 5 = 0$.

【分析】 先分解因式, 即可得出两个一元一次方程, 求出方程的解即可.

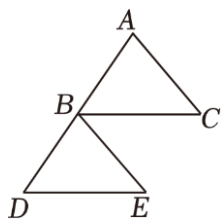
【解答】 解: 分解因式得: $(x - 1)(x - 5) = 0$,

$$x - 1 = 0, x - 5 = 0,$$

$$x_1 = 1, x_2 = 5.$$

【点评】 本题考查了解一元二次方程的应用, 解此题的关键是能把一元二次方程转化成一元一次方程.

18. (4 分) 如图, B 是 AD 的中点, $BC \parallel DE$, $BC = DE$. 求证: $\angle C = \angle E$.



【分析】 先证出 $AB = BD$, 再由平行线证出同位角相等 $\angle ABC = \angle D$, 然后由 SAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle BDE$, 得出对应角相等即可.

【解答】 证明: $\because B$ 是 AD 的中点,

$$\therefore AB = BD,$$

$$\because BC \parallel DE,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle D,$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BDE$ 中,

$$\begin{cases} AB = BD \\ \angle ABC = \angle D, \\ BC = DE \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle BDE$ (SAS),

$\therefore \angle C = \angle E$.

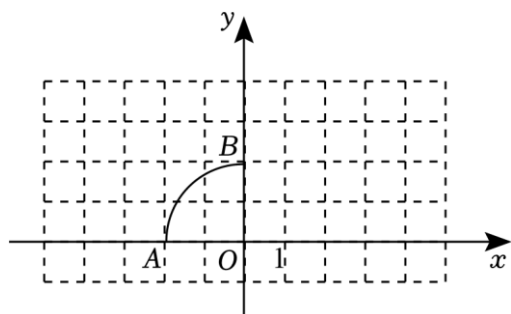
【点评】 本题考查了全等三角形的判定与性质、平行线的性质；熟练掌握全等三角形的判定方法，证明三角形全等是解决问题的关键.

19. (6分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(-2, 0)$, $B(0, 2)$, $\widehat{AB}$ 所在圆的圆心为 O . 将 $\widehat{AB}$ 向右平移 5 个单位, 得到 $\widehat{CD}$ (点 A 平移后的对应点为 C).

(1) 点 D 的坐标是 $(5, 2)$, $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心坐标是 $(5, 0)$;

(2) 在图中画出 $\widehat{CD}$, 并连接 AC , BD ;

(3) 求由 $\widehat{AB}$, BD , $\widehat{DC}$, CA 首尾依次相接所围成的封闭图形的周长. (结果保留 π)



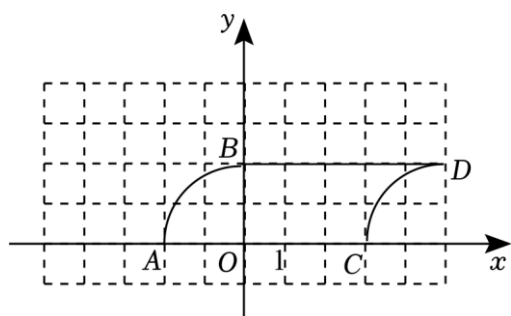
【分析】 (1) 由平移的性质知即可求解;

(2) 在图中画出 $\widehat{CD}$, 并连接 AC , BD 即可;

(3) 由封闭图形的周长 = $\widehat{AB} + \widehat{DC} + 2BD$, 即可求解.

【解答】 解: (1) 如下图, 由平移的性质知, 点 $D(5, 2)$, $\widehat{CD}$ 所在圆的圆心坐标是 $(5, 0)$, 故答案为: $(5, 2)$ 、 $(5, 0)$;

(2) 在图中画出 $\widehat{CD}$, 并连接 AC , BD , 如图;



(3) $\widehat{AB}$ 和 $\widehat{DC}$ 长度相等, 均为 $\frac{1}{4} \times 2\pi r = \frac{1}{2}\pi \times 2 = \pi$,

而 $BD=AC=5$,

则封闭图形的周长 $= \widehat{AB} + \widehat{DC} + 2BD = 2\pi + 10$.

【点评】 本题为圆的综合题, 涉及到图象的平移、周长的计算, 弧长的计算等, 是一道基础题.

20. (6分) 已知 $a > 3$, 代数式: $A = 2a^2 - 8$, $B = 3a^2 + 6a$, $C = a^3 - 4a^2 + 4a$.

(1) 因式分解 A ;

(2) 在 A, B, C 中任选两个代数式, 分别作为分子、分母, 组成一个分式, 并化简该分式.

【分析】 (1) 应用提公因式法与平方差公式, 即可解决问题;

(2) 把分式的分母, 分子分别因式分解, 然后约分, 即可得到答案.

【解答】 解: (1) $2a^2 - 8$

$$= 2(a^2 - 4)$$

$$= 2(a+2)(a-2);$$

(2) 选 A, B 两个代数式, 分别作为分子、分母, 组成一个分式 (答案不唯一),

$$\begin{aligned} & \frac{2a^2-8}{3a^2+6a} \\ &= \frac{2(a+2)(a-2)}{3a(a+2)} \\ &= \frac{2(a-2)}{3a}. \end{aligned}$$

【点评】 本题考查提公因式法与公式法的综合应用, 关键是掌握因式分解的方法, 分式化简的方法.

21. (8分) 甲、乙两位同学相约打乒乓球.

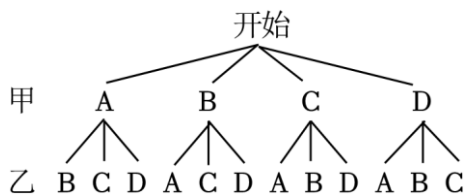
(1) 有款式完全相同的 4 个乒乓球拍 (分别记为 A, B, C, D), 若甲先从中随机选取 1 个, 乙再从余下的球拍中随机选取 1 个, 求乙选中球拍 C 的概率;

(2) 双方约定: 两人各投掷一枚质地均匀的硬币, 如果两枚硬币全部正面向上或全部反面向上, 那么甲先发球, 否则乙先发球. 这个约定是否公平? 为什么?

【分析】 (1) 用列表法或画树状图法列举出所有等可能的结果, 再用乙选中球拍 C 的结果数除以总的结果数即可;

(2) 分别求出甲先发球和乙先发球的概率, 再比较大小, 如果概率相同则公平, 否则不公平.

【解答】 解: (1) 画树状图如下:

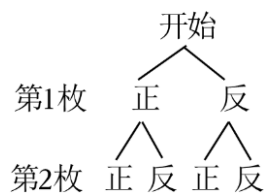


一共有 12 种等可能的结果，其中乙选中球拍 C 有 3 种可能的结果，

$$\therefore P(\text{乙选中球拍 } C) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4};$$

(2) 公平. 理由如下:

画树状图如下:



一共有 4 种等可能的结果，其中两枚硬币全部正面向上或全部反面向上有 2 种可能的结果，

$$\therefore P(\text{甲先发球}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$P(\text{乙先发球}) = \frac{4-2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore P(\text{甲先发球}) = P(\text{乙先发球}),$$

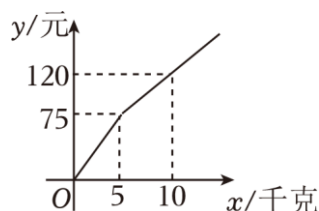
$\therefore$ 这个约定公平.

【点评】 本题考查列表法和画树状图法求等可能事件的概率，游戏的公平性，掌握列表法和画树状图法求等可能事件的概率的方法是解题的关键.

22. (10 分) 因活动需要购买某种水果，数学活动小组的同学通过市场调查得知：在甲商店购买该水果的费用 y_1 (元) 与该水果的质量 x (千克) 之间的关系如图所示；在乙商店购买该水果的费用 y_2 (元) 与该水果的质量 x (千克) 之间的函数解析式为 $y_2 = 10x$ ($x \geq 0$).

(1) 求 y_1 与 x 之间的函数解析式；

(2) 现计划用 600 元购买该水果，选甲、乙哪家商店能购买该水果更多一些？



【分析】 (1) 用待定系数法，分段求出函数解析式即可；

(2) 把 $y = 600$ 分别代入 y_1 , y_2 解析式，解方程即可.

【解答】 解：(1) 当 $0 \leq x \leq 5$ 时，设 y_1 与 x 之间的函数解析式为 $y_1 = kx$ ($k \neq 0$),

把 (5, 75) 代入解析式得: $5k=75$,

解得 $k=15$,

$$\therefore y_1=15x;$$

当 $x>5$ 时, 设 y_1 与 x 之间的函数解析式为 $y_1=mx+n$ ($m\neq 0$),

把 (5, 75) 和 (10, 120) 代入解析式得
$$\begin{cases} 5m+n=75 \\ 10m+n=120 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} m=9 \\ n=30 \end{cases},$$

$$\therefore y_1=9x+30,$$

综上所述, y_1 与 x 之间的函数解析式为 $y_1=\begin{cases} 15x(0\leq x\leq 5) \\ 9x+30(x>5) \end{cases}$;

(2) 在甲商店购买: $9x+30=600$,

$$\text{解得 } x=63\frac{1}{3},$$

$\therefore$ 在甲商店 600 元可以购买 $63\frac{1}{3}$ 千克水果;

在乙商店购买: $10x=600$,

$$\text{解得 } x=60,$$

$\therefore$ 在乙商店 600 元可以购买 60 千克,

$$\because 63\frac{1}{3} > 60,$$

$\therefore$ 在甲商店购买更多一些.

【点评】 本题考查一次函数和一元一次方程的应用, 关键是根据等量关系列出方程.

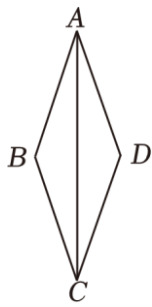
23. (10 分) 如图, AC 是菱形 $ABCD$ 的对角线.

(1) 尺规作图: 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle ADE$, 点 B 旋转后的对应点为 D (保留作图痕迹, 不写作法);

(2) 在 (1) 所作的图中, 连接 BD , CE .

①求证: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$;

②若 $\tan \angle BAC = \frac{1}{3}$, 求 $\cos \angle DCE$ 的值.



【分析】(1) 由菱形的性质可知 $AD=AB$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle ADE$ ，也就是以 AD 为一边在菱形 $ABCD$ 外作一个三角形与 $\triangle ABC$ 全等，第三个顶点 E 的作法是：以点 D 为圆心， BC 长为半径作弧，再以点 A 为圆心， AC 长为半径作弧，交前弧于点 E ；

(2) ①由旋转得 $AB=AD$ ， $AC=AE$ ， $\angle BAC=\angle DAE$ ，则 $\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE}$ ， $\angle BAD=\angle CAE$ ，即可根据“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”证明 $\triangle ABD \sim \triangle ACE$ ；

②延长 AD 交 CE 于点 F ，可证明 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ ，得 $\angle BAC=\angle DAC$ ，而 $\angle BAC=\angle DAE$ ，所以 $\angle DAE=\angle DAC$ ，由等腰三角形的“三线合一”得 $AD \perp CE$ ，则 $\angle CFD=90^\circ$ ，设 $CF=m$ ， $CD=AD=x$ ，则 $\frac{CF}{AF} = \tan$

$\angle DAC = \tan \angle BAC = \frac{1}{3}$ ，所以 $AF=3m$ ， $DF=3m-x$ ，由勾股定理得 $m^2+(3m-x)^2=x^2$ ，求得 $CD=x=\frac{5}{3}m$ ，

则 $\cos \angle DCE = \frac{CF}{CD} = \frac{3}{5}$ 。

【解答】解：(1) 如图 1，作法：1. 以点 D 为圆心， BC 长为半径作弧，
2. 以点 A 为圆心， AC 长为半径作弧，交前弧于点 E ，
3. 连接 DE 、 AE ，

$\triangle ADE$ 就是所求的图形。

证明：∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

∴ $AD=AB$ ，

∴ $DE=BC$ ， $AE=AC$ ，

∴ $\triangle ADE \cong \triangle ABC$ (SSS)，

∴ $\triangle ADE$ 就是 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到图形。

(2) ①如图 2，由旋转得 $AB=AD$ ， $AC=AE$ ， $\angle BAC=\angle DAE$ ，

∴ $\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE}$ ， $\angle BAC+\angle CAD=\angle DAE+\angle CAD$ ，

∴ $\angle BAD=\angle CAE$ ，

∴ $\triangle ABD \sim \triangle ACE$ 。

②如图 2，延长 AD 交 CE 于点 F ，

$$\because AB=AD, BC=DC, AC=AC,$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC \text{ (SSS)},$$

$$\therefore \angle BAC = \angle DAC,$$

$$\because \angle BAC = \angle DAE,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle DAC,$$

$$\because AE=AC,$$

$$\therefore AD \perp CE,$$

$$\therefore \angle CFD = 90^\circ,$$

$$\text{设 } CF=m, CD=AD=x,$$

$$\because \frac{CF}{AF} = \tan \angle DAC = \tan \angle BAC = \frac{1}{3},$$

$$\therefore AF = 3CF = 3m,$$

$$\therefore DF = 3m - x,$$

$$\because CF^2 + DF^2 = CD^2,$$

$$\therefore m^2 + (3m - x)^2 = x^2,$$

$$\therefore \text{解关于 } x \text{ 的方程得 } x = \frac{5}{3}m,$$

$$\therefore CD = \frac{5}{3}m,$$

$$\therefore \cos \angle DCE = \frac{CF}{CD} = \frac{m}{\frac{5}{3}m} = \frac{3}{5},$$

$$\therefore \cos \angle DCE \text{ 的值是 } \frac{3}{5}.$$

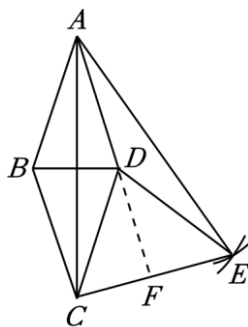
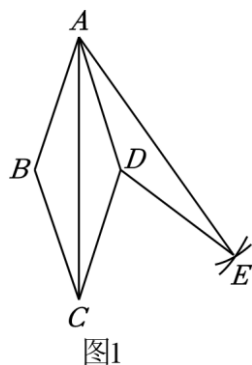


图2



【点评】此题重点考查尺规作图、旋转的性质、菱形的性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、勾股定理、锐角三角函数与解直角三角形等知识，此题综合性强，难度较大，属于考试压轴题.

24. (12分) 已知点 $P(m, n)$ 在函数 $y = -\frac{2}{x}$ ($x < 0$) 的图象上.

(1) 若 $m = -2$, 求 n 的值;

(2) 抛物线 $y = (x - m)(x - n)$ 与 x 轴交于两点 M, N (M 在 N 的左边), 与 y 轴交于点 G , 记抛物线的顶点为 E .

① m 为何值时, 点 E 到达最高处;

② 设 $\triangle GMN$ 的外接圆圆心为 C , $\odot C$ 与 y 轴的另一个交点为 F , 当 $m + n \neq 0$ 时, 是否存在四边形 $FGEC$ 为平行四边形? 若存在, 求此时顶点 E 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【分析】(1) 把 $m = -2$ 代入 $y = -\frac{2}{x}$ ($x < 0$) 得 $n = -\frac{2}{-2} = 1$, 即可求解;

(2) ① $x = \frac{m+n}{2}$, 得 $y = (x - m)(x - n) = -\frac{1}{4}(m - n)^2 = -2 - \frac{1}{4}(m+n)^2 \leq -2$, 即可求解;

② 求出直线 TS 的表达式为: $y = -\frac{1}{2}m(x - \frac{1}{2}m) - 1$, 得到点 C 的坐标为: $(\frac{m+n}{2}, -\frac{1}{2})$; 由垂径定理

知, 点 C 在 FG 的中垂线上, 则 $FG = 2(y_C - y_G) = 2 \times (-\frac{1}{2} + 2) = 3$; 由四边形 $FGEC$ 为平行四边形,

则 $CE = FG = 3 = y_C - y_E = -\frac{1}{2} - y_E$, 求出 $y_E = -\frac{7}{2}$, 进而求解.

【解答】解: (1) 把 $m = -2$ 代入 $y = -\frac{2}{x}$ ($x < 0$) 得 $n = -\frac{2}{-2} = 1$;

故 n 的值为 1;

(2) ① 在 $y = (x - m)(x - n)$ 中, 令 $y = 0$, 则 $(x - m)(x - n) = 0$,

解得 $x = m$ 或 $x = n$,

$\therefore M(m, 0), N(n, 0)$,

∵点 $P(m, n)$ 在函数 $y = -\frac{2}{x}$ ($x < 0$) 的图象上,

$$\therefore mn = -2,$$

$$\text{令 } x = \frac{m+n}{2}, \text{ 得 } y = (x-m)(x-n) = -\frac{1}{4}(m-n)^2 = -2 - \frac{1}{4}(m+n)^2 \leq -2,$$

即当 $m+n=0$, 且 $mn=-2$,

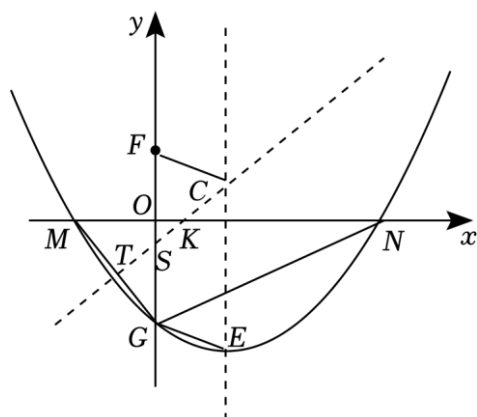
则 $m^2=2$, 解得: $m = -\sqrt{2}$ (正值已舍去),

即 $m = -\sqrt{2}$ 时, 点 E 到达最高处;

②假设存在, 理由:

对于 $y = (x-m)(x-n)$, 当 $x=0$ 时, $y=mn=-2$, 即点 $G(0, -2)$,

由①得 $M(m, 0)$, $N(n, 0)$, $G(0, -2)$, $E(\frac{m+n}{2}, -\frac{1}{4}(m-n)^2)$, 对称轴为直线 $x = \frac{m+n}{2}$,



由点 $M(m, 0)$ 、 $G(0, -2)$ 的坐标知, $\tan \angle OMG = \frac{OG}{OM} = \frac{2}{-m}$,

作 MG 的中垂线交 MG 于点 T , 交 y 轴于点 S , 交 x 轴于点 K , 则点 $T(\frac{1}{2}m, -1)$,

$$\text{则 } \tan \angle MKT = -\frac{1}{2}m,$$

则直线 TS 的表达式为: $y = -\frac{1}{2}m(x - \frac{1}{2}m) - 1$.

$$\text{当 } x = \frac{m+n}{2} \text{ 时, } y = -\frac{1}{2}m(x - \frac{1}{2}m) - 1 = -\frac{1}{2},$$

则点 C 的坐标为: $(\frac{m+n}{2}, -\frac{1}{2})$.

由垂径定理知, 点 C 在 FG 的中垂线上, 则 $FG = 2(y_C - y_G) = 2 \times (-\frac{1}{2} + 2) = 3$.

∵四边形 $FGEC$ 为平行四边形,

$$\text{则 } CE = FG = 3 = y_C - y_E = -\frac{1}{2} - y_E,$$

解得: $y_E = -\frac{7}{2}$,

即 $-\frac{1}{4}(m-n)^2 = -\frac{7}{2}$, 且 $mn = -2$,

则 $m+n = \pm\sqrt{6}$,

$\therefore E(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{7}{2})$, 或 $(\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{7}{2})$.

【点评】本题为反比例函数和二次函数综合运用题, 涉及到一次函数基本知识、解直角三角形、平行四边形的性质、圆的基本知识, 其中 (3), 数据处理是解题的难点.

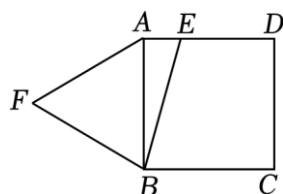
25. (12 分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 是边 AD 上一动点 (不与点 A, D 重合). 边 BC 关于 BE 对称的线段为 BF , 连接 AF .

(1) 若 $\angle ABE = 15^\circ$, 求证: $\triangle ABF$ 是等边三角形;

(2) 延长 FA , 交射线 BE 于点 G .

① $\triangle BGF$ 能否为等腰三角形? 如果能, 求此时 $\angle ABE$ 的度数; 如果不能, 请说明理由;

② 若 $AB = \sqrt{3} + \sqrt{6}$, 求 $\triangle BGF$ 面积的最大值, 并求此时 AE 的长.



【分析】(1) 由轴对称的性质得到 $BF = BC$, 根据正方形的性质得到 $\angle ABC = 90^\circ$, 求得 $\angle CBE = 75^\circ$, 根据轴对称的性质得到 $\angle FBE = \angle CBE = 75^\circ$, 根据等边三角形的判定定理即可得到结论;

(2) ① 根据轴对称的性质得到 $BC = BF$, 根据正方形的性质得到 $BC = AB$, 得到 $BA < BE < BG$, 推出点 B 不可能是等腰三角形 BGF 顶角的顶点, 若点 F 是等腰三角形 BGF 顶角的顶点, 则有 $\angle FGB = \angle FBG = \angle CBG$, 此时 E 与 D 重合, 不合题意, 于是得到只剩下 $GF = GB$ 了, 连接 CG 交 AD 于 H , 根据全等三角形的性质得到 $FG = CG$, 得到 $\triangle BGF$ 为等腰三角形, 根据平行线的性质得到 $\angle AHG = \angle BCG$, 求得 $\angle BGF = \angle BGC = \frac{1}{2}\angle FGH = 45^\circ$, 根据等腰三角形的性质得到 $\angle GBC = \angle GCB = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BGC) = 67.5^\circ$, 于是得到 $\angle ABE = \angle ABC - \angle GBC = 90^\circ - 67.5^\circ = 22.5^\circ$;

② 由①知, $\triangle CBG \cong \triangle FBG$, 要求 $\triangle BGF$ 面积的最大值, 即求 $\triangle BGC$ 面积的最大值, 在 $\triangle BGC$ 中, 底边 BC 是定值, 即求高的最大值即可, 如图 2, 过 G 作 $GP \perp BC$ 于 P , 连接 AC , 取 AC 的中点 M , 连接 GM , 作 $MN \perp BC$ 于 N , 设 $AB = 2x$, 则 $AC = 2\sqrt{2}x$, 根据直角三角形的性质得到 $GM = \frac{1}{2}AC = \sqrt{2}x$, $MN = \frac{1}{2}AB = x$, 推出 $PG \leq GM + MN = (\sqrt{2} + 1)x$, 当 G, M, N 三点共线时, 取等号, 于是得到结论;

如图 3，设 PG 与 AD 交于 Q ，则四边形 $ABPQ$ 是矩形，根据矩形的性质得到 $AQ=PB=x$ ， $PQ=AB=2x$ ，求得 $QM=MP=x$ ， $GM=\sqrt{2}x$ ，于是得到结论．

【解答】（1）证明：由轴对称的性质得到 $BF=BC$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore \angle ABC=90^\circ$ ，

$\because \angle ABE=15^\circ$ ，

$\therefore \angle CBE=75^\circ$ ，

$\because BC$ 关于 BE 对称的线段为 BF ，

$\therefore \angle FBE=\angle CBE=75^\circ$ ，

$\therefore \angle ABF=\angle FBE-\angle ABE=60^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABF$ 是等边三角形；

（2）解：①能，

$\because$ 边 BC 关于 BE 对称的线段为 BF ，

$\therefore BC=BF$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore BC=AB$ ，

$\therefore BF=BC=BA$ ，

$\because E$ 是边 AD 上一动点，

$\therefore BA < BE < BG$ ，

$\therefore$ 点 B 不可能是等腰三角形 BGF 的顶点，

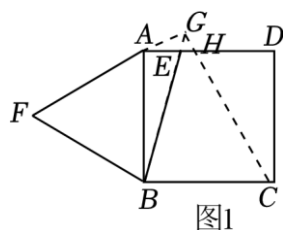
若点 F 是等腰三角形 BGF 的顶点，

则有 $\angle FGB=\angle FBG=\angle CBG$ ，

此时 E 与 D 重合，不合题意，

$\therefore$ 只剩下 $GF=GB$ 了，

连接 CG 交 AD 于 H ，如图 1，



$\because BC=BF$ ， $\angle CBG=\angle FBG$ ， $BG=BG$ ，

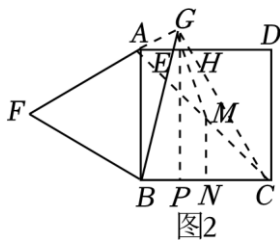
$$\begin{aligned}
&\therefore \triangle CBG \cong \triangle FBG \text{ (SAS)}, \\
&\therefore FG = CG, \\
&\therefore BA = BC = BF, \\
&\therefore \angle BFA = \angle BAF, \\
&\therefore \triangle CBG \cong \triangle FBG, \\
&\therefore \angle BFG = \angle BCG, \\
&\therefore AD \parallel BC, \\
&\therefore \angle AHG = \angle BCG, \\
&\therefore \angle BAF + \angle HAG = \angle AHG + \angle HAG = 180^\circ - \angle BAD = 90^\circ, \\
&\therefore \angle FGC = 180^\circ - \angle HAG - \angle AHG = 90^\circ, \\
&\therefore \angle BGF = \angle BGC = \frac{1}{2} \angle FGH = 45^\circ, \\
&\therefore GB = GC, \\
&\therefore \angle GBC = \angle GCB = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle BGC) = 67.5^\circ, \\
&\therefore \angle ABE = \angle ABC - \angle GBC = 90^\circ - 67.5^\circ = 22.5^\circ;
\end{aligned}$$

②由①知， $\triangle CBG \cong \triangle FBG$ ，

要求 $\triangle BGF$ 面积的最大值，即求 $\triangle BGC$ 面积的最大值，

在 $\triangle BGC$ 中，底边 BC 是定值，即求高的最大值即可，

如图2，过 G 作 $GP \perp BC$ 于 P ，连接 AC ，取 AC 的中点 M ，连接 GM ，作 $MN \perp BC$ 于 N ，



设 $AB = 2x$ ，则 $AC = 2\sqrt{2}x$ ，

由①知 $\angle AGC = 90^\circ$ ， M 是 AC 的中点，

$$\therefore GM = \frac{1}{2} AC = \sqrt{2}x, \quad MN = \frac{1}{2} AB = x,$$

$$\therefore PG \leq GM + MN = (\sqrt{2} + 1)x,$$

当 G, M, N 三点共线时，取等号，

$$\therefore \triangle BGF \text{ 面积的最大值} = \frac{1}{2} BC \cdot PG = (\sqrt{2} + 1)x^2$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} (\sqrt{2} + 1) \times (\sqrt{3} + \sqrt{6})^2 \\
&= \frac{21+15\sqrt{2}}{4};
\end{aligned}$$

如图 3，设 PG 与 AD 交于 Q ，

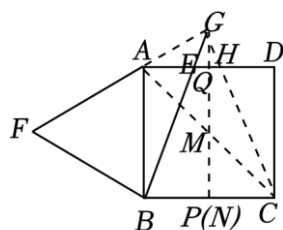


图3

则四边形 $ABPQ$ 是矩形，

$$\therefore AQ = PB = x, \quad PQ = AB = 2x,$$

$$\therefore QM = MP = x, \quad GM = \sqrt{2}x,$$

$$\therefore QG = \frac{1}{2} (\sqrt{2} + 1),$$

$$\because QE + AE = AQ = x,$$

$$\therefore \frac{AQ}{AE} = \frac{\sqrt{2}+1}{2},$$

$$\therefore AE = 2(\sqrt{2} - 1)x$$

$$= 2(\sqrt{2} - 1)x$$

$$= 2(\sqrt{2} - 1) \times \frac{1}{2} (\sqrt{3} + \sqrt{6})$$

$$= \sqrt{3}.$$

另解： $\because AB = \sqrt{3} + \sqrt{6}$,

$$\therefore PB = \frac{1}{2} AB = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{6}}{2},$$

$$\therefore PG = \frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{3}+\sqrt{6})}{2},$$

$$\because \triangle ABE \sim \triangle PGB,$$

$$\therefore \frac{AB}{AE} = \frac{PG}{BP},$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3} + \sqrt{6}}{AE} = \frac{\frac{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{3}+\sqrt{6})}{2}}{\frac{\sqrt{3} + \sqrt{6}}{2}},$$

$$\therefore AE = \sqrt{3}.$$

【点评】 本题是四边形的综合题，考查了正方形的性质，全等三角形的判定和性质，旋转的性质，轴对

称的性质，正确地作出辅助线是解题的关键.